

2022 春工程电磁场期末考试备用试卷

一、单选题

1. 在静电场中，对于电位与电场强度的关系，下列表述正确的是：（）
 - A. 电位越高的场域，电场强度越大；
 - B. 电位变化越快的场域，电场强度越大；
 - C. 电位变化越慢的场域，电场强度越大；
 - D. 电位与电场强度无关。
2. 在两种介质交界面上，电位满足的衔接条件：（）
 - A. 大小相同
 - B. 电位法向分量连续
 - C. 电位切向分量连续
 - D. 法向导数相同
3. 同一条电场线上的任意两点是否能够电位相等？（）
 - A. 能相等
 - B. 不能相等
4. 电场强度在等位面上的切向分量，是否一定为 0？（）
 - A. 一定
 - B. 不一定
5. 在静电场中，两条电力线能否相切？（）
 - A. 能
 - B. 不能
6. 边界条件的给定是求解边值问题的关键，采用计算机分析电磁场时需要手动设置边界条件，以电场计算为例，下面哪种边界条件是**不正确**的？（）
 - A. 已知电位值；
 - B. 已知电位的法向导数 $\partial\varphi/\partial n$
 - C. 已知电位的切向导数 $\partial\varphi/\partial t$
 - D. 部分边界已知电位值，部分边界已知电位法向导数
7. 边值问题是由_____构成的？（）
 - A. 位函数方程
 - B. 介质交界面衔接条件
 - C. 位函数方程和定解条件
 - D. 以上都不对
8. 镜像法是求解部分边值问题解析解的有效方法之一，关于镜像法，下面**不正确**的是：（）
 - A. 理论依据是唯一性定理
 - B. 镜像电荷必须放在有效区
 - C. 将分布电荷由集中电荷替代
 - D. 镜像电荷由定解条件确定
9. 当大地表面有电流流动时，人行走在地面上两脚之间会出现跨步电压，关于跨步电压下列描述正确的是：（）

- A. 步子越大跨步电压越小
- B. 走在架空的高压线下会有跨步电压并会危及生命
- C. 雷击到地面的瞬间，走在地面上不会有跨步电压
- D. 走在掉落的导线（未断电）附近会有跨步电压

10. 导电媒质中的恒定电场是：（）

- A. 有旋无散场
- B. 无旋有散场
- C. 有旋有散场
- D. 无旋无散场

11. $\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = 0$ 相当于电路中的（）

- A. VCR
- B. KCL
- C. KVL
- D. 欧姆定律

12. 已知真空中静电场的电位 $\varphi(x) = \frac{x^2}{\varepsilon_0} + \frac{U}{d}x$ ，则其电荷体密度为：（）

- A. -1 C/m^3
- B. 1 C/m^3
- C. -2 C/m^3
- D. 2 C/m^3

13. 已知某空间电场强度， $\vec{E} = (yz - 2x)\vec{e}_x + xz\vec{e}_y + xy\vec{e}_z$ ，则该电场可能是静态电场吗？（）

- A. 可能是
- B. 不是

14. 已知电极 A 为金属平板，B 为金属球，置于空气中，其电容值为 C。若将该系统周围的空气全部换为电导率为 γ 的均匀导电媒质，且在两电极间加直流电压 U 时，则该电极间导电媒质损耗的功率为（）

A. $\frac{\varepsilon_0}{\gamma} CU^2$

B. $\frac{\gamma}{\varepsilon_0} CU^2$

C. $\frac{\gamma}{2\varepsilon_0} CU^2$

D. $\frac{\epsilon_0}{2\gamma}CU^2$

15. 虚位移法是计算电磁场力的主要方法，下列关于虚位移法的描述正确的是：（）

- A. 基于能量守恒原理建立的
- B. 不能用于计算力矩
- C. 位移是虚的，计算得到的力也不存在
- D. 无法确定力的方向

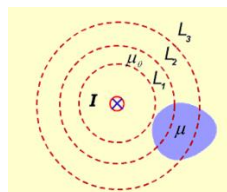
16. 目前，高磁导率的材料主要是铁磁材料，可通过磁滞回线描述其特性。铁磁材料的特性之一是：（）

- A. 磁导率 μ 是常数
- B. 去掉励磁磁场之后，铁磁材料仍会有磁性，称为磁滞现象
- C. 线圈中激磁电流越大，磁感应强度值就越大，二者成正比

17. $\mathbf{B} = 5r\mathbf{e}_r - 2\mathbf{e}_z$ 有没有可能代表恒定磁场？（）

- A. 有可能
- B. 不可能
- C. 无法确定

18. 图中三条环路上的 H 的数值相等吗？（）



- A. 相等
- B. 不相等
- C. 无法判断

19. 铁磁介质在外加磁场的作用下会：（）

- A. 无变化
- B. 极化
- C. 磁化

20. 恒定磁场中的介质产生磁化现象，介质内磁场与外加磁场相比，有何变化？（）

- A. 变大
- B. 变小
- C. 不变
- D. 变大或变小

21. 某磁性材料的磁导率 $\mu = 2 \times 10^{-5} \text{ H/m}$ ，其磁场强度大小为 $H = 200 \text{ A/m}$ ，则磁化强度的大小 M 为（）

- A. $4 \times 10^{-3} \text{ A/m}$

- B. 10^8 A/m
- C. 2.98×10^3 A/m
- D. 无法确定
22. 恒定磁场在自由空间中是 ()
- A. 有散无旋场
- B. 无旋无散场
- C. 有旋无散场
- D. 有旋有散场
23. 在不同介质的分界面上磁感应强度的法向分量是 ()
- A. 不连续的
- B. 连续的
- C. 不确定的
- D. 0
24. 两个线圈 1 和 2 的形状、尺寸和相互间的距离不改变，当把一块铁板放在这两个线圈一侧时，它们的自感和互感将如何变化？ ()
- A. 自感将增大，但互感将减小
- B. 自感将减小，但互感将增大
- C. 自感和互感都将增大
- D. 自感和互感都将减小
25. 关于位移电流的说法，**不正确**的是： ()
- A. 位移电流是电荷运动形成的电流
- B. 位移电流可以产生磁场
- C. 位移电流等于电位移矢量的变化率
- D. 位移电流是假想的电流，无法测量
26. 在交变电磁场中，导体内广泛存在涡流，下述哪个方法可以减小涡流？ ()
- A. 增大导体材料的电导率
- B. 减小导体材料的电导率
- C. 增大导体厚度
- D. 提高交变电磁场的频率
27. 时变电磁场响应与激励之间具有_____特性？ ()
- A. 同步
- B. 滞后
28. 时变场矢量磁位达朗贝尔方程要求 $\mathbf{A}$ 的散度需满足 ()
- A. 库伦规范
- B. 达朗贝尔规范
- C. 洛伦兹规范
- D. 任意值均可
29. 位移电流与传导电流一样也能产生焦耳损耗用于热传导，对么？ ()
- A. 对
- B. 错
- C. 不确定
30. 时变电磁场中良导体的判断依据是： ()

A. $\frac{\gamma}{\mu\varepsilon} \gg 1$

B. $\frac{\gamma}{\omega\varepsilon} \gg 1$

C. $\frac{\gamma}{\omega\mu} \gg 1$

D. $\frac{\gamma}{\omega\mu\varepsilon} \gg 1$

31. 电磁波的辐射本质是电磁能量的传播。关于均匀平面电磁波电磁能量的传播方向下列描述正确的是：（）

- A. 与磁场强度 $\mathbf{H}$ 方向相同
- B. 与电场强度 $\mathbf{E}$ 方向相同
- C. 与 $\mathbf{H}$ 和 $\mathbf{E}$ 构成的平面平行
- D. 与 $\mathbf{H}$ 和 $\mathbf{E}$ 构成的平面垂直

32. 导电媒质中时变电场趋向于媒质表面分布的现象叫做 _____。（）

- A. 临近效应
- B. 集肤效应
- C. 色散现象
- D. 压电效应

33. 一根铜导线，通以 5000KHz 的正弦交流电，已知铜的电导率

$\gamma = 5.8 \times 10^7 \text{ S/m}$ ，则其透入深度为_____。（）

A. $8.73 \times 10^{-7} \text{ mm}$

B. $2.96 \times 10^{-2} \text{ mm}$

C. $7.41 \times 10^{-2} \text{ mm}$

D. 0.93 mm

34. 真空中均匀平面电磁波的电场强度为

$\mathbf{E}(x,t) = 2 \times 10^{-3} \cos(2\pi \times 10^8 t - kx) \mathbf{e}_y \text{ V/m}$ ，则磁场强度的瞬时值表达式为：（）

A. $\mathbf{H}(x,t) = \frac{2 \times 10^{-3}}{377} \cos\left(2\pi \times 10^8 t - \frac{2}{3}\pi x\right) \mathbf{e}_z$

B. $\mathbf{H}(x,t) = \frac{2 \times 10^{-3}}{377} \cos\left(2\pi \times 10^8 t - \frac{1}{3}\pi x\right) \mathbf{e}_z$

C. $\mathbf{H}(x,t) = -\frac{2 \times 10^{-3}}{377} \cos\left(2\pi \times 10^8 t - \frac{2\pi}{3}x\right) \mathbf{e}_z$

D. $\mathbf{H}(x,t) = -\frac{2 \times 10^{-3}}{377} \cos\left(2\pi \times 10^8 t - \frac{\pi}{3}x\right) \mathbf{e}_z$

35. 一半径为 0.5m 的金属球当作接地电极深埋地下，土壤的电导率为

$\gamma = 10^{-2} \text{ S/m}$ ，则此接地体的接地电阻为：（）

A. 15.92 Ω

B. $159.2\ \Omega$

C. $31.84\ \Omega$

D. $318.4\ \Omega$

36. 关于电感的描述, 正确的是: ()

A. 电感通过聚集电荷来储能

B. 电感的大小反映相同载流条件下媒质储存磁场能量的能力的强弱

C. 电感的大小取决于通过的电流的大小

D. 电感的大小与媒质无关

37. 在静电场中, 关于导体下列描述不正确的是: ()

A. 导体内电场为 0

B. 导体是等电位体

C. 导体表面的电荷均匀分布

D. 电场强度与导体表面垂直

38. 磁场分析中, 引入了标量磁位和矢量磁位, 下述正确的是: ()

A. 标量磁位能用于任意磁场计算

B. 矢量磁位能用于任意磁场计算

C. 磁压与标量磁位的积分路径无关

D. 矢量磁位方向与磁感应强度方向一致

39. 假设在静电场中, 某点电荷除电场力之外, 不受其它力的作用, 则该点电荷在电场中运动轨迹就是电力线, 对吗? ()

A. 对

B. 不对

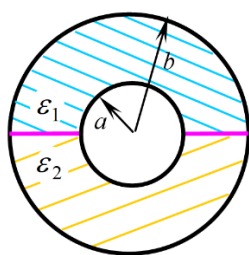
40. 时变场的动态位具有滞后性是因为: ()

A. 时变场在空间的传播速度是有限值

B. 时变场中电场与磁场都是随时间正弦规律变化的

二、主观题

1. 长同轴电缆的截面如图所示，内导体半径为 a ，外导体内半径为 b ，上半部分填充介电常数为 ϵ_1 的介质，下半部分填充介电常数为 ϵ_2 的介质。在内外导体间的电压为 U ，试求：(1) 介质中的电场和电位分布；(2) 内导体表面单位长度的电荷量；(3) 单位长度的电容；(4) 两种介质中单位长度的电场能量。



2. 如图所示无限长导体半径为 a ，电导率为 γ 。已知导体内通过电流为 I ，
- (1) 计算导体内恒定电场的电场强度 $\mathbf{E}$ ，(2) 计算导体内外的磁场强度 $\mathbf{H}$ 和磁感应强度 $\mathbf{B}$ ；(3) 计算导体表面的一点 P 处的坡印廷矢量 $\mathbf{S}$ ，说明其物理意义。

